Activitat 10 — Projecte: mesurem el pati

Mesurar un espai real en equip, dibuixar-lo a escala i calcular-ne el perímetre i l'àrea amb criteri.

El repte

Ha arribat el moment del repte que vam anunciar a l'Activitat 1: **mesurar el pati de l'institut**, fer-ne un **plànol a escala** i calcular-ne el **perímetre** i l'**àrea**. Treballareu en **grups de** 4.

Què heu d'entregar

- El **croquis** de camp, amb totes les mides anotades i les unitats.
- El **plànol a escala** en paper quadriculat, amb l'escala escrita i una escala gràfica.
- Els **càlculs** del perímetre i de l'àrea, amb els passos.
- Una frase sobre la **precisió**: amb quina eina heu mesurat i quant us podeu haver desviat.

Els rols

Qui fa què

- **Mesurador/a:** porta la cinta i la col · loca ben estirada, sense panxa.
- **Anotador/a:** escriu cada mida al croquis, **sempre amb la unitat**.
- **Dibuixant:** passa el croquis a paper quadriculat, a escala.
- **Calculador/a:** fa els càlculs i comprova que són raonables.

A mitja sessió, canvieu de rol: tothom ha de mesurar i anotar almenys una vegada.

El mètode

Pas a pas

1. **Mireu la forma.** Si el pati no és un rectangle, partiu-lo mentalment en rectangles i triangles (Activitat 8). Dibuixeu el croquis *abans* de mesurar res: així sabreu quines mides us calen.
2. **Estimeu primer.** Escriviu quant creieu que fa cada costat abans de mesurar-lo. Al final compareu.
3. **Mesureu** amb la cinta. Si un costat és més llarg que la cinta, mesureu per trams i marqueu on heu parat.
4. **Arrodoniu amb criteri.** Amb una cinta mètrica té sentit anotar fins als centímetres: 23,453 m no, 23,45 m sí (Activitat 1 i Unitat 5).
5. **Trieu l'escala** perquè el plànol càpiga al full (Activitat 4) i dibuixeu-lo.
6. **Calculeu** el perímetre i l'àrea, i comproveu que el resultat és raonable.

Tasques del grup

83 **Croquis i estimació.** Dibuixeu la forma del pati i anoteu-hi l'estimació de cada costat, abans de sortir a mesurar.

84 **Mesura.** Empliu el full de camp de la fitxa amb les mides reals. Anoteu també quina eina heu fet servir.

85 Comparació. Per a cada costat, quant us heu desviat en l'estimació? En quin costat us heu equivocat més? Per què creieu que ha estat?

86 El plànol. Trieu una escala, justifiqueu per què, i dibuixeu el pati en paper quadriculat. Escriviu l'escala numèrica i dibuixeu-hi una escala gràfica.

87 El perímetre. Calculeu quants metres de tanca caldrien per envoltar el pati sencer.

88 L'àrea. Calculeu la superfície del pati, descomponent-lo si cal. Doneu el resultat en m^2 i, si passa de 10 000 m^2, també en hectàrees.

89 Quanta gent hi cap? Si en un metre quadrat hi caben 4 persones dretes, quantes persones hi cabrien al pati? Compareu-ho amb el nombre d'alumnes de l'institut. *És un càlcul de densitat, com el de la Unitat 3.*

90 La precisió. Escriviu una frase: amb quina eina heu mesurat, quina és la seva precisió i entre quins dos valors creieu que és de debò l'àrea del pati.

Com s'avaluarà

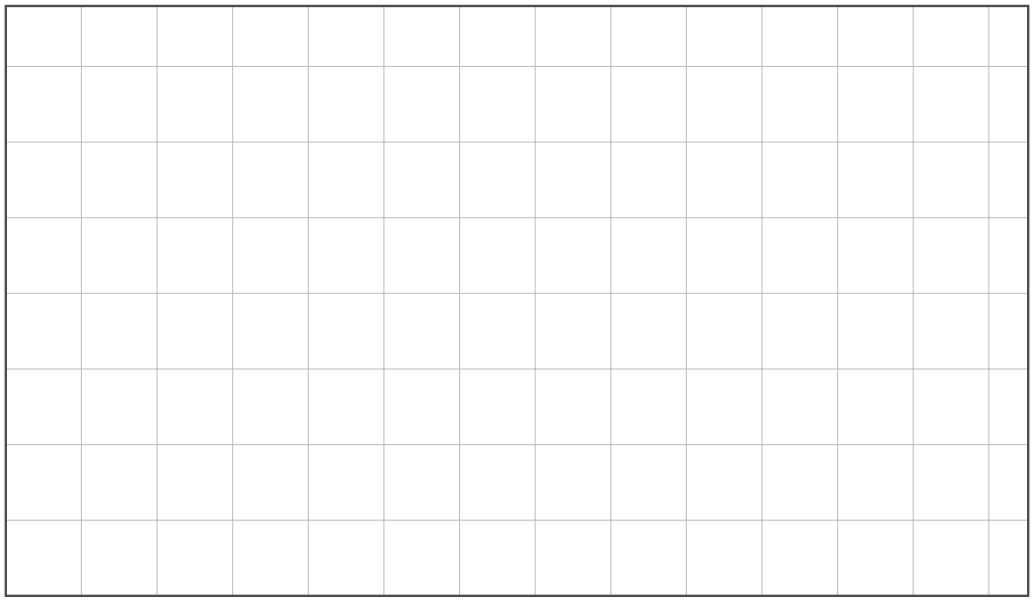
Rúbrica del projecte

	N0	N1	N2	N3
Mesura i croquis	Mides incompletes o sense unitats	Mides completes, amb alguna sense unitat	Croquis complet, amb unitats	Complet, amb unitats i arrodonit amb criteri
Plànol a escala	No és a escala	A escala, sense indicar-la	A escala, indicada i correcta	A més, amb escala gràfica i ben aprofitat el full
Càlculs	Amb errors greus	Perímetre o àrea correcte	Tots dos correctes, amb els passos	A més, comprovats i comentats

Fitxa · Full de camp

Grup: _____ **Eina de mesura:** _____

1. Croquis (dibuixeu la forma del pati i numereu-ne els costats)



2. Mides

Costat	Estimació	Mesura real	Diferència
1			
2			
3			
4			
5			
6			

3. Resultats

Escala triada: _____ Per què: _____

Perímetre: _____ m Àrea: _____ m^2 (_____ ha)

Quanta gent hi cabria: _____ persones

La nostra precisió: _____

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 10

Orientacions. Els resultats depenen del pati de cada centre. Es valora el procés, no encertar un número.

83 Producció de grup. Es valora que el croquis es faci *abans* de mesurar i que hi apareguin tots els costats.

84 Producció de grup. Totes les mides han de portar unitat.

85 Producció de grup. Sovint el costat més llarg és el que porta més error d'estimació, perquè s'estima pitjor a distància.

86 Per a un pati d'uns 40 m per 25 m, van bé 1 : 200 (surt $20 \times 12{,}5$ cm) o 1 : 250 (16×10 cm).

87 Suma dels costats, en metres.

88 Descomposició en rectangles i triangles. Amb $40 \cdot 25 = 1\,000$ m^2, no arriba a una hectàrea (10 000 m^2).

89 Amb 1 000 m^2 i 4 persones per m^2: 4 000 persones, moltes més que l'institut sencer. Convé comentar que és un càlcul teòric.

90 Es valora que relacionin la precisió de la cinta (centímetres) amb un interval raonable per a l'àrea, no que donin un número exacte.

Notes per al professorat.

- **Producte final de la SA** (1 sessió de camp). Cal reservar l'espai, avisar el centre i tenir preparades **una cinta mètrica per grup** (millor de 20 m o més), paper quadriculat i una carpeta rígida per escriure a fora.
- **Si el temps va just**, el plànol i els càlculs es poden acabar a casa o a la sessió següent. Una alternativa és fer servir la segona sessió de l'Activitat 2 aquí, si el grup ja domina els canvis d'unitat.
- **Si no es pot sortir**, tot el projecte funciona igual amb l'aula, el gimnàs o un passadís, reduint l'escala.
- La rúbrica té **tres criteris** perquè cada alumne en pugui fer un ús real. La feina d'equip i la rotació de rols les observa el docent durant la sessió.
- L'exercici 89 recupera la densitat de la Unitat 3 en un context proper i sense càrrega emocional.
- Convé recollir un plànol de cada grup: comparar-los a la sessió següent (mesures diferents del mateix pati) és la millor introducció possible a l'error de mesura.